(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217424031 U
(45)授权公告日 2022.09.13

(21)申请号 202221013703.4

(22)申请日 2022.04.27

(73)专利权人 苏州良工工业设备安装有限公司
地址 215008 江苏省苏州市宏葑二村26幢

(72)发明人 李飞 范俊

(51)Int.Cl.
F28C 1/00(2006.01)
F28F 25/00(2006.01)
F28F 25/06(2006.01)
F28F 25/08(2006.01)

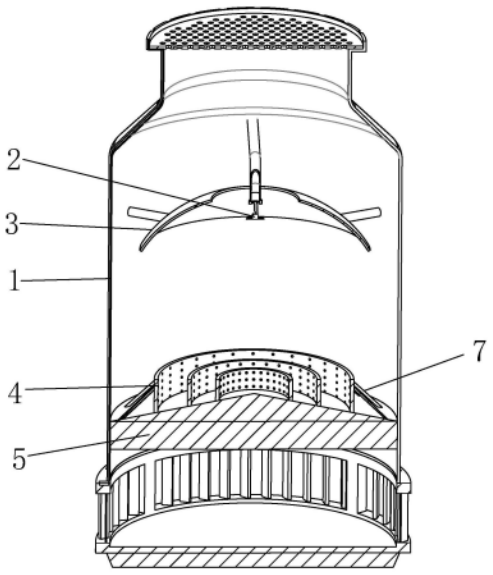
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

再生冷却塔

(57)摘要

本实用新型公开了一种再生冷却塔，涉及冷却装置技术领域，旨在解决冷却塔中段温差较低致使热交换不彻底的问题。其技术方案要点是：包括机体以及设置在机体内的喷淋头，机体的内部设置有排热空腔，喷淋头的正下方设置有挡水板，挡水板将排热空腔分隔成冷却空腔以及包覆在冷却空腔外侧的隔温空气层，隔温空气层与冷却空腔相互连通，排热空腔的温度由内至外逐渐降低。本实用新型通过设置挡水板，将内部的排热空腔分隔，形成隔温空气层以及冷却空腔，使得喷淋头喷出时，其顶面与温度更低的隔温空气层接触，使得冷却水的顶部以及底部均能完成冷却，从而增加冷却塔的工作性能。



CN 217424031 U

1.一种再生冷却塔,包括机体(1)以及设置在机体(1)内的喷淋头(2),所述机体(1)的内部设置有排热空腔,其特征在于:所述喷淋头(2)的正下方设置有挡水板(3),所述挡水板(3)将排热空腔分隔成冷却空腔以及包覆在冷却空腔外侧的隔温空气层,所述隔温空气层与冷却空腔相互连通,所述排热空腔的温度由内至外逐渐降低,所述挡水板(3)的形状为上下贯通的圆柱状。

2.根据权利要求1所述的再生冷却塔,其特征在于:所述挡水板(3)靠近喷淋头(2)一侧内壁的截面形状设置为抛物线,所述挡水板(3)的切线方向与水滴的运动方向相同。

3.根据权利要求1所述的再生冷却塔,其特征在于:所述挡水板(3)的正下方设置有若干水膜网(4),所述水膜网(4)竖直设置,所述水膜网(4)上设置有若干穿孔,所述穿孔的半径小于5mm。

4.根据权利要求3所述的再生冷却塔,其特征在于:所述水膜网(4)的形状为圆环状,若干所述水膜网(4)同轴设置。

5.根据权利要求3所述的再生冷却塔,其特征在于:所述水膜网(4)的正下方设置有若干填料(5),所述填料(5)的厚度与其半径大小成正比。

6.根据权利要求3所述的再生冷却塔,其特征在于:所述水膜网与填料之间环形阵列分布有导水杆。

7.根据权利要求1所述的再生冷却塔,其特征在于:所述机体(1)的外周壁环形阵列分布有若干内凹段(6)。

再生冷却塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冷却装置技术领域，更具体地说，它涉及一种再生冷却塔。

背景技术

[0002] 冷却塔，通过将高温的冷却水通过冷却塔内设置的喷淋头喷出，冷却塔的底部通过进风，进入温度较低的空气，使得空气与液滴对流，使得热量的交换更加充分，再将吸收热量的空气从冷却塔上方的出风口排出，从而完成水分的降温。

[0003] 在使用过程中，由于进入冷却塔内的气流为直接上升，使得在接触喷淋头时温度不断上升，越靠近越高，致使空气传播至上方时，致使空气与水滴的温差较小，致使出现热交换效率低，从而使得整体的热交换速率较低。

[0004] 本实用新型提出一种新的技术方案来解决冷却塔中段温差较低致使热交换不彻底的问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种再生冷却塔，通过设置挡水板，限制喷淋头的喷射半径，并且使得内壁的排热空腔分隔形成隔温空气层以及冷却空腔，使得隔温空气层与喷淋头处连通，增加喷淋头处的温差，使得喷淋头处能够较快完成热量的传递，机体底部设置水膜网，增加底部水分与空气接触的时间，从而使得喷淋头喷出的水分与外部进入空气再次接触，保证温差，使得冷却过程中具有更大的温差，从而提高机体的冷却性能。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种再生冷却塔，包括机体以及设置在机体内的喷淋头，所述机体的内部设置有排热空腔，所述喷淋头的正下方设置有挡水板，所述挡水板将排热空腔分隔成冷却空腔以及包覆在冷却空腔外侧的隔温空气层，所述隔温空气层与冷却空腔相互连通，所述排热空腔的温度由内至外逐渐降低，所述挡水板的形状为上下贯通的圆柱状。

[0007] 通过采用上述技术方案，通过设置挡水板，使得挡水板限制喷淋头喷出的水滴，使得水滴存处于一定范围之内，从而限制水滴的作用范围，使得挡水板远离喷淋头一侧与机体形成隔温空气层，而在排热空腔的中间位置形成冷却空腔，此时隔温空气墙直接与冷却空腔的顶部连通，由于隔温空腔腔与排热空腔接触面积小，使得隔温空腔的温度提升较小，同时挡水板的形状为上下贯通的圆柱状，使得隔温空气墙与冷却空腔接触，从而使得喷淋头的上方亦能完成排热，从而提升冷却塔的冷却效率。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述挡水板靠近喷淋头一侧内壁的截面形状设置为抛物线，所述挡水板的切线方向与水滴的运动方向相同。

[0009] 通过采用上述技术方案，通过将挡水板靠近喷淋头一侧内壁的截面形状设置成抛物线，使得喷淋头在喷出水滴时直接与挡水板接触，从而使得水滴难以直接与挡水板之间发生溅射，从而使得挡水板上出现水雾，致使水雾运动至排热空腔的空气中，减小水分的流

失。

[0010] 本实用新型进一步设置为:所述挡水板的正下方设置若干水膜网,所述水膜网竖直设置,所述水膜网上设置有若干穿孔,所述穿孔的直径小于5mm。

[0011] 通过采用上述技术方案,通过设置水膜网,使得喷淋头喷出的水滴滴落至水膜网上,使得水滴在水膜网上形成水膜,从而使得水分与空气的接触面积增大,通过设置直径小于5mm的穿孔,使得水分在往下流动时在穿孔上形成水膜,从而使得水膜的两侧1均匀空气接触,从而增加排热效率。

[0012] 本实用新型进一步设置为:所述水膜网的形状为圆环状,若干所述水膜网同轴设置。

[0013] 通过采用上述技术方案,通过设置若干水膜网,并且使得若干水膜网同轴设置,水膜网使得更多的水分形成水膜,同时使得水膜网贴合喷淋头的喷射形状,使得水膜网完成水分的承接。

[0014] 本实用新型进一步设置为:所述水膜网的正下方设置有若干填料,所述填料的厚度与其半径大小成正比,

[0015] 通过采用上述技术方案,通过设置调料,使得填料的厚度与其半径大小成正比,填料形成锥形,不仅使得中间的水分朝向四周运动,增大热交换面积,同时使得四周的填料较小,在底部通风时,四周的隔温空气层具有更高的流速,使得隔温空气层能够与喷淋头附近吸收更多的热量。

[0016] 本实用新型进一步设置为:所述水膜网与填料之间环形阵列分布有导水杆。

[0017] 通过采用上述技术方案,通过设置导水杆1,使得水膜网上的水分能够更加简单的运动至填料上,从而使得更多水分与空气的接触面积更大。

[0018] 本实用新型进一步设置为:所述机体的外周壁环形阵列分布有若干内凹段。

[0019] 通过采用上述技术方案,通过设置内凹段,使得隔温空气层与机体内壁的接触面积更大,使得内部的热量通过机体的内壁完成向外部传递的功能

[0020] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0021] 通过设置挡水板,挡水板限制水滴的滴落半径,从而使得水滴滴落的空间形成冷却空腔,而挡水板的另一侧形成隔温空气层,挡水板的截面形状设置为抛物线,使得喷淋头喷出的水滴与挡水板接触时难以产生水雾,减少热量的流失,挡水板的中心位置开设于圆孔,使得隔温空气腔与冷却空腔的顶部连通,使得喷淋头刚喷出的水滴与隔温空气层具有更大的温差,从而喷淋头处能够进行更好的热交换,冷却空腔的底部设置水膜网以及填料,使得水滴在流动过程中运动至更多的面积,从而使得水滴进行热传递更加彻底,使得在喷淋头经过一次冷却后,再次经过彻底的冷却,提升冷却效果。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0023] 图2为本实用新型的剖视图。

[0024] 图中:1、机体;2、喷淋头;3、挡水板;4、水膜网;5、填料;6、内凹段;7、导水杆。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图和实施例，对本实用新型进行详细描述。

[0026] 实施例：一种再生冷却塔，如图1和图2所示，包括机体1、喷淋头2、挡水板3、水膜网4以及填料5，机体1上开设有排热空腔，机体1外侧壁的底部开设有进风口，机体1的顶面开设于出风口，喷淋头2设置在排热空腔，挡水板3为圆柱状且设置在喷淋头2的外侧，水膜网4设置在挡水板3的正下方，填料5设置在水膜网4的正下方。

[0027] 如图所示，机体1的外周壁上设置有若干内凹段6，增加机体1内壁与外界的接触面积，增加机体1的热交换能力，挡水板3上固定连接有连接杆，连接杆远离挡水板3的另一端固定连接在机体1上，使得机体1与挡水板3之间存在间隙，形成隔温空气层，而挡水板3笼罩位置形成冷却空腔，挡水板3的中心位置开设有圆孔，喷淋头2设置在挡水板3的中心处，使得挡水板3喷出的水滴滴落在挡水板3上，使得水滴的运动空腔主要集中在挡水板3的正下方，在底部进风的情况下，使得气体沿着隔温空气层至挡风板的中心处，从而使得喷淋头2处的空气不仅与其下方空气形成对流，同时使得隔温空气层中温度较低的空气直接运动至挡水板3的中心处，增加喷淋头2处的温差，增加冷却效果，挡水板3靠近喷淋头一侧内侧的截面形状为抛物线，挡水板3的切线方向与水滴的运动方向相同，使得挡水板3的内壁契合水滴的运动路径，从而使得水滴滴落在挡水板3上时，难以产生水雾，防止水雾上移，致使水分流失严重。

[0028] 如图所示，水膜网4设置在挡水板3的正下方，挡水板3的投影形状设置为圆形，水膜网4与挡水板3同心设置，水膜网4设置有若干个，且若干水膜网4同心设置，使得喷淋头2上的水分下落时，滴落在水膜网4上，水膜网4竖直设置，并且形成圆环状，水膜网4上阵列分布有若干穿孔，使得水滴在水膜网4上运动时，水滴下坠，并在穿孔处形成水膜，穿孔的直径小于5mm，此时水的张力能够在穿孔处形成稳定的水膜，从而使得水膜的两侧均能完成热量的丧失，水膜网4与挡水板3之间存在一定距离，使得隔温空气腔与冷却空腔的交接处进行热量交换，从而使得隔温空气层带走部分热量，加快冷却空腔的热量丧失。

[0029] 如图所示，水膜网4的正下方可拆卸连接有填料5，填料5的形状为锥形，使得填料5的厚度与其半径大小成正比，此时由于边角处形成的调料较薄，使得四周完成空气的上升，从而使得四周完成较多空气的进入，使得隔温空气层对填料5进行降温后温度仍保持较低，使得隔温空气层与喷淋头2处的空气接触时，仍具有较大的温差，使得喷淋头2处保持较高的热交换速度，水膜网4与调料之间环形阵列分布与导水杆7，导水杆7使得水膜网4上的水分运动至边沿的填料5上，防止边缘处经过的冷却水较少。

[0030] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

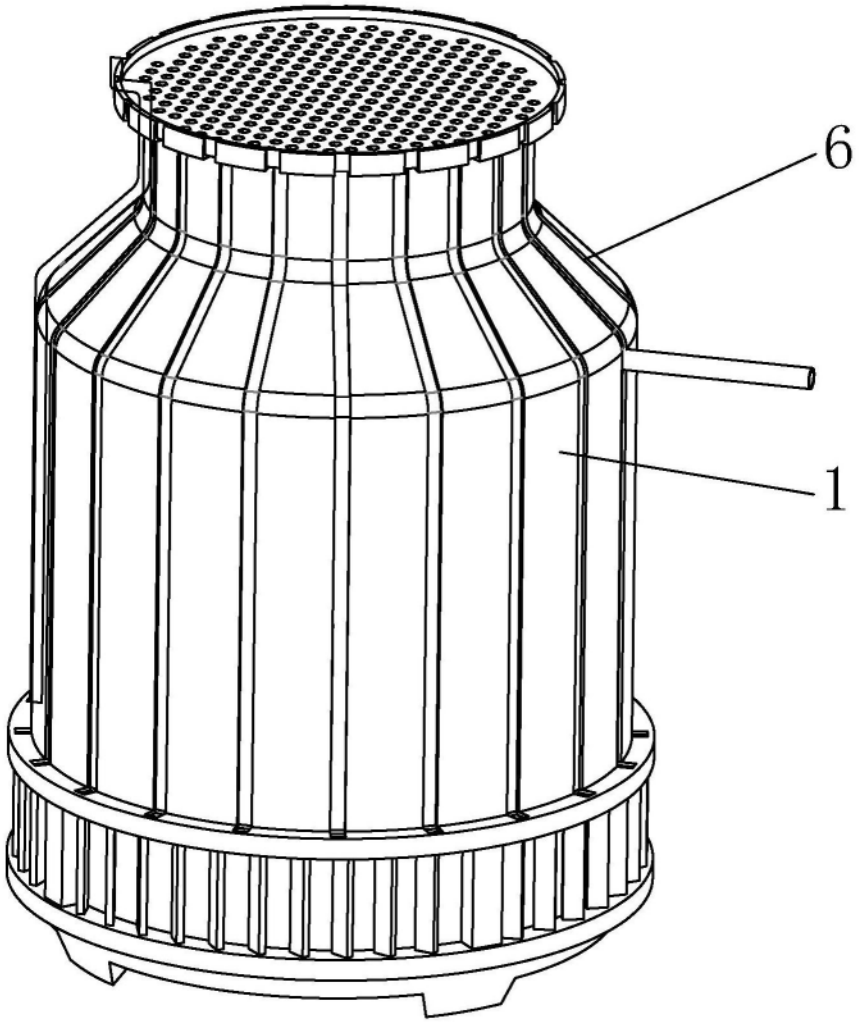


图1

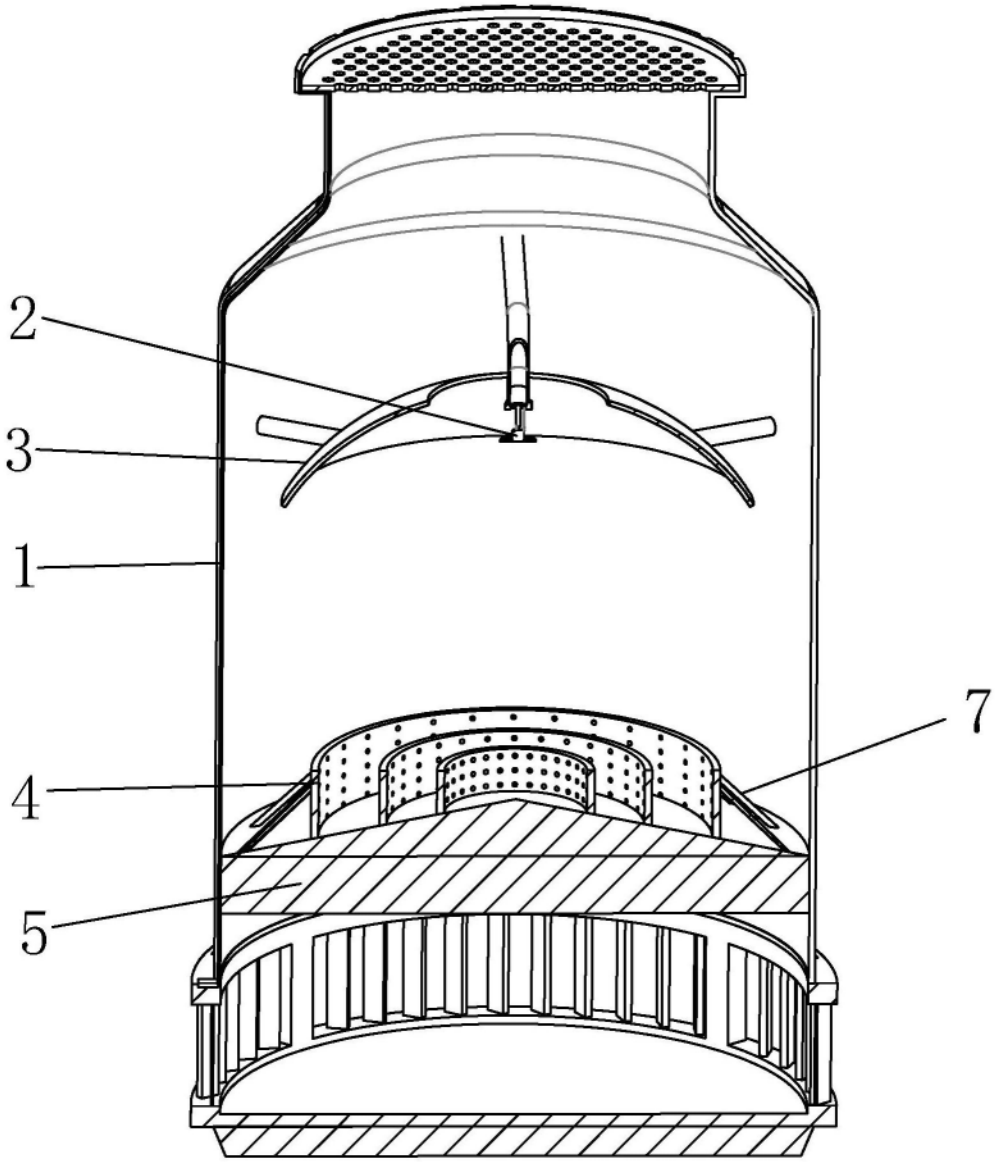


图2